UTN · INGENIERÍA EN SISTEMAS · ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

ASI — Machete 3º Parcial (U5 Proyectos + U6 Emprendedorismo)

Proyectos: sobre los proyectos del 1er año de **Bancorp** (Billetera Virtual · Omnicanalidad · Copiloto IA · Employee Experience). **Emprendedorismo:** tema bancario, pero **desde afuera**: somos una startup que le vende algo al banco.

CONTENIDO

- U5 · 1. Valor Ganado ★★★
- U5 · 2. Red y Gantt (leer y justificar, no dibujar) ★★
- U5 · 3. Rentabilidad: qué mide cada indicador ★★
- U6 · 4. Segmentos ↔ Propuesta de valor ★★★
- U6 · 5. Resto del Canvas (una línea por bloque)
- U6 · 6. Lean Startup
- U5 · 7. Adquisiciones (lo justo)
- U5 · 8. Acta y objetivos (por si cae)

U5 · 1. Valor Ganado ★★★

SIGLA	QUÉ ES	DE DÓNDE SALE
BAC	Presupuesto total	Σ presupuesto de las tareas
PV	Lo que **debería** estar hecho al corte, en $	**Gantt (plan)**
EV	Lo que **está** hecho, a precio de presupuesto	**Estado real**
AC	Lo que se gastó ("lo que saqué de la billetera")	Dato

De memoria:

- **SV = EV − PV** → tiempo. Si es < 0, **atrasado**.
- **CV = EV − AC** → costo. Si es < 0, **ineficiente** (gasta de más).

Extras: SPI = EV/PV · CPI = EV/AC · EAC = BAC/CPI.

Criterio 50/50 (se fija al inicio del proyecto): terminada = 100% · en curso = 50% · no iniciada = 0.

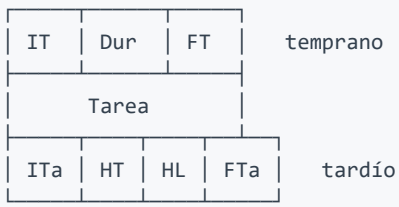
Ejemplo — Omnicanalidad, corte al final del día 10, AC = 2.900

```
Tarea  Presup.  Plan         $plan   Real          $real
A        600    Finalizada     600   Finalizada      600
B        800    Finalizada     800   Finalizada      800
C        500    Finalizada     500   En curso        250
D      1.500    En curso       750   En curso        750
E        900    En curso       450   No iniciada       0
F,G,H  1.700    No iniciada      0   No iniciada       0
BAC = 6.000     PV = 3.100           EV = 2.400
SV = 2.400 − 3.100 = −700 → ATRASADO
CV = 2.400 − 2.900 = −500 → INEFICIENTE
```

Siempre cerrar con una frase: "Está atrasado (se hizo $700 menos de lo planeado) e ineficiente (lo hecho costó $500 más de lo presupuestado). C se atrasó y E no pudo arrancar: aparece un 2º camino crítico."

Errores típicos: sacar el PV del estado real o el EV del plan · equivocarse de día de corte · no interpretar.

U5 · 2. Red y Gantt (leer y justificar, no dibujar) ★★



- **Convención del profe:** se arranca el **día 1** y **FT = IT + dur − 1**. La sucesora arranca al día siguiente de la predecesora que termina **más tarde**. La cátedra cuenta desde 0; el resultado es el mismo, pero **no mezcles las dos**.
- **HT = ITa − IT:** cuánto se puede atrasar la tarea **sin atrasar el proyecto**. Es la que importa.
- **HL:** cuánto se puede atrasar **sin atrasar a la sucesora**. Siempre HL ≤ HT.
- **Camino crítico** = tareas con **HT = 0**. Puede haber más de uno.
- La duración del proyecto es el **mayor FT**. Si hay una sola tarea final, su FT = FTa y es crítica.
- **Nivelación:** se corren las tareas no críticas dentro de su **holgura total** para emparejar la gente por día (de un pico de 4,25 personas a 2,5 parejas). El trabajo total es el mismo, pero baja el pico → **menos costo**. A cambio se **gasta el colchón**: aparecen **nuevos caminos críticos** y sube el riesgo. La duración no cambia.

Ejemplo — Omnicanalidad: 18 días · crítico **A→B→D→F→H** · C (HT 1, HL 0): si se atrasa, atrasa a E · G (HT 2, HL 2): es holgura "gratis", la primera que se corre para nivelar.

U5 · 3. Rentabilidad: qué mide cada indicador ★★

Beneficios = ingresos nuevos + costos evitados, siempre **monetizados**.

Ejemplo — Portal del Empleado: inversión 100.000 · beneficio de 50.000 por año · 3 años · tasa del 10%.

	PREGUNTA QUE RESPONDE	RESULTADO	REGLA	¿CONSIDERA EL VALOR DEL DINERO?
TR	¿Cuándo recupero?	**2 años**	menor = mejor	NO (y no ve nada después del recupero)
TPR	¿Qué % vuelve por año?	50.000 / 100.000 = **50%**	mayor = mejor	NO (pero sí usa la vida útil)
ROI	¿Cuánto gano por cada $1?	(150 − 100) / 100 = **50%**	mayor = mejor	NO
VAN	¿Cuánto gano en $ de hoy?	124.343 − 100.000 = **+24.343**	**> 0 conviene**	SÍ
TIR	¿A qué tasa rinde?	**≈ 23,4%**	**> tasa exigida** conviene	SÍ

- **VF:** cuánto valdrá mañana la plata de hoy (100.000 al 10% → 110.000 en 1 año).
- **VA:** cuánto vale hoy la plata futura (50.000 en el año 3 → 37.566 hoy). "La plata trabaja."
- **VAN** = VA de los beneficios − inversión. **TIR** = la tasa que hace VAN = 0. La TIR es la clave para **comparar proyectos** porque es un %.
- Tasa de descuento = costo de capital + % de riesgo. **No es la inflación.**
- **Punto de equilibrio** (para el emprendimiento): **Q = CF / (P − CVu)**. El retiro de los socios va en los costos fijos.

U6 · 4. Segmentos ↔ Propuesta de valor ★★★

- **Segmento** = quién + dónde + tamaño o ingreso + qué hace hoy + qué le duele. Tiene que poder "verse".
- **Propuesta** = (S1) **[beneficio concreto], porque [dolor de ese segmento]**. Es el beneficio, **no el producto**.
- **La misma solución vale distinto para cada segmento.** Si la propuesta sirve igual para todos, está mal.
- Separar **usa / decide / paga**. El **actor crítico** no paga pero es imprescindible.

ValidaYa — alta de clientes con DNI + selfie *(Billetera Virtual)*

SEGMENTO	PROPUESTA DE VALOR
(S1) Bancos privados medianos (30 a 80 sucursales) que lanzan una billetera digital	Abrir una cuenta en 3 minutos desde el celular, **porque** cada abandono del alta es un cliente que se va a una fintech
(S2) Fintechs de Rosario y Córdoba de menos de 50 empleados	Cumplir el "conozca a su cliente" del BCRA sin equipo propio, **porque** no tienen escala para hacerlo
(S3) Jóvenes de 18 a 25 años sin cuenta (actor crítico, no paga)	Tener cuenta sin ir a una sucursal, **porque** trabajan en horario bancario

UnToken — token de seguridad único para web y app *(Omnicanalidad)*

SEGMENTO	PROPUESTA DE VALOR
(S1) Bancos medianos con Home Banking y App separados	Menos reclamos a la Mesa de Ayuda por tokens bloqueados, **porque** cada cambio de celular termina en un llamado
(S2) Áreas de Ciberseguridad y Fraude (el [02] de Bancorp)	Menos fraude por robo de credenciales, **porque** cada canal con su propio token es una puerta más que defender

Norma — asistente de normativa con IA *(Copiloto IA)*

SEGMENTO	PROPUESTA DE VALOR
(S1) Bancos con más de 30 sucursales cuyo personal de cajas consulta circulares del BCRA a diario	Responder una duda normativa en menos de 1 minuto en lugar de 15, **porque** cada derivación a la Mesa de Ayuda frena la fila
(S2) Cajas de crédito y mutuales de Santa Fe de 5 a 20 sucursales sin área de normativa	"Un área de normativa" por una fracción de un sueldo, **porque** se enteran tarde de las circulares nuevas

Recibo+ — recibos con firma digital y licencias online *(Employee Experience)*

SEGMENTO	PROPUESTA DE VALOR
(S1) Capital Humano de bancos con más de 1.000 empleados en sucursales del interior (**paga**)	Dejar de imprimir y archivar miles de recibos firmados por mes, **porque** viajan en sobre desde 45 sucursales y se pierden
(S2) Empleados de sucursal (**usa**, no paga)	Pedir una licencia desde el celular en 1 minuto, **porque** hoy es un formulario en papel que firma el gerente

Mal → bien:

- "Bancos" → "Bancos privados con 30 a 80 sucursales que lanzan una billetera".
- "App con biometría" (es el producto) → "Abrir cuenta en 3 minutos".
- "Mejorar la experiencia del cliente" (vago) → "Bajar los reclamos por token bloqueado".

U6 · 5. Resto del Canvas (una línea por bloque)

Orden para llenarlo: Segmentos → Propuesta → Canales / Relación / Ingresos (cada ítem con su S1, S2) → Recursos / Actividades / Socios → Costos.

- **Canales: cómo llega** el producto y **cómo se entera** el cliente. Ej.: venta directa B2B con demo a los bancos (S1); federación de cooperativas (S2).
- **Relación (Get / Keep / Grow):** es **marketing**. Get = piloto gratis de 60 días · Keep = soporte y actualizaciones · Grow = vender un módulo extra (up-sell) o referidos. **CAC** = gasto en captación / clientes que pagan.
- **Ingresos (uno por segmento):** suscripción, tarifa por uso, licencia, venta, alquiler, intermediación, publicidad. Ej.: ValidaYa cobra por validación (S1) y suscripción con tope (S2). El precio parte del **valor percibido**, no del costo.
- **Recursos:** físicos, intelectuales, humanos y financieros. **El capital de los fundadores va acá.**
- **Actividades:** desarrollo de la plataforma, ventas y soporte.

- **Socios clave:** aquellos de los que **depende** el modelo, no los dueños. Ej.: **RENAPER** para ValidaYa, el proveedor de IA para Norma. Si cambian, cambian los costos y el precio. Nombrá cómo se mitiga el riesgo.
- **Costos: fijos** (sueldos, retiro de los socios, plan base de cloud) / **variables** (tokens de IA, validaciones, comisiones). El mismo costo no va en las dos columnas.
- **Consistencia:** si prometés soporte 24×7, tiene que haber una actividad, un recurso y un costo que lo sostengan.

U6 · 6. Lean Startup

- Validar con clientes **antes** de invertir fuerte. El ciclo es **crear → medir → aprender → cambiar**. Fallar rápido y barato.
- **MVP:** versión **funcional** que sale al mercado para validar (el prototipo no es funcional). Tipos: landing page y **Mago de Oz** (por detrás se hace a mano). Ej.: Norma con analistas que responden detrás del chat en 3 sucursales.
- **Iterar** = ajuste menor · **Pivotar** = cambio sustancial (de segmento o de modelo) **sin abandonar la visión**. Ej.: el robot de golf, que se vende a los countries y se alquila a las canchas.
- **Ajuste producto-mercado:** "que la gente me lo saque de las manos".
- **Startup** = busca un modelo repetible y escalable · **empresa** = ya lo ejecuta.

U5 · 7. Adquisiciones (lo justo)

- **TCO** = costo inicial + operación + mantenimiento durante toda la vida útil, no solo el precio.
- **Bienes:** comprar · alquilar · **leasing** (alquiler con opción de compra al final).
- **RFI** = pedir **información** para conocer el mercado, va primero · **RFP** = pedir la **propuesta** con precio y plazos.
- Selección del proveedor: licitación (sobre cerrado) · RFP · compra común.
- **Riesgo del contrato:** precio fijo → lo asume el **proveedor** · costo reembolsable → lo asume el **cliente** · tiempo y materiales o con incentivos → compartido.

U5 · 8. Acta y objetivos (por si cae)

- **Acta:** autoriza el proyecto y da autoridad al director. La **firma el patrocinador**, en la iniciación. Es de alto nivel, **no es el plan**. Lo que más se corrige: objetivos **medibles** y la **autoridad del director**.
- **Objetivo** = verbo + qué + cuánto + para cuándo + **criterio de verificación**.
- Ej. (Omnicanalidad): "Aumentar un 25% las operaciones iniciadas en un canal y terminadas en otro, a 6 meses de la salida. Criterio: logs multicanal contra el trimestre previo."